ЗАНЯТИЕ 13

Текстовые задачи: движение

РАЗМИНКА

Устно

1. Две машины выехали навстречу друг другу из городов, между которыми 240 км, со скоростями 70 и 50 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
2. Катер плывёт со скоростью 18 км/ч, течение — 2 км/ч. Сколько времени он плывёт 40 км против течения?

РАЗМИНКА

Устно

1. Две машины выехали навстречу друг другу из городов, между которыми 240 км, со скоростями 70 и 50 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
2. Катер плывёт со скоростью 18 км/ч, течение — 2 км/ч. Сколько времени он плывёт 40 км против течения?

Ответ. 1) 2 ч; 2) $2{,}5$ ч.

ТЕОРИЯ

Как составлять уравнение

1. Выбрать неизвестную (часто — скорость или время до встречи).
2. Таблица: v, t, s для каждого участника.
3. Уравнение — из того, что в условии **одинаково** или **известно**.
4. Проверить, что ответ подходит по смыслу (скорость > 0).

ТЕОРИЯ

Эскалатор

Человек насчитывает ступенек $= v_{\text{чел}} \cdot t$ (по ступенькам эскалатора)

Длина в ступеньках N: вниз $t = \dfrac{N}{v+u}$, вверх $t = \dfrac{N}{v-u}$

ПРИМЕР 1 · ЭСКАЛАТОР

Эскалатор

Сбегая вниз по движущемуся эскалатору, Петя насчитал 40 ступенек, а поднимаясь вверх с той же скоростью относительно эскалатора — 60. Сколько ступенек он насчитал бы на неподвижном эскалаторе?

ПРИМЕР 1 · ЭСКАЛАТОР

Эскалатор

Сбегая вниз по движущемуся эскалатору, Петя насчитал 40 ступенек, а поднимаясь вверх с той же скоростью относительно эскалатора — 60. Сколько ступенек он насчитал бы на неподвижном эскалаторе?

$$40 = v \cdot \frac{N}{v+u}, \quad 60 = v \cdot \frac{N}{v-u}$$

ПРИМЕР 1 · ЭСКАЛАТОР

Эскалатор

Сбегая вниз по движущемуся эскалатору, Петя насчитал 40 ступенек, а поднимаясь вверх с той же скоростью относительно эскалатора — 60. Сколько ступенек он насчитал бы на неподвижном эскалаторе?

$$40 = v \cdot \frac{N}{v+u}, \quad 60 = v \cdot \frac{N}{v-u}$$

$$\frac{N}{40} = 1 + \frac{u}{v}, \quad \frac{N}{60} = 1 - \frac{u}{v}$$

Эскалатор

Сбегая вниз по движущемуся эскалатору, Петя насчитал 40 ступенек, а поднимаясь вверх с той же скоростью относительно эскалатора — 60. Сколько ступенек он насчитал бы на неподвижном эскалаторе?

$$40 = v \cdot \frac{N}{v+u}, \quad 60 = v \cdot \frac{N}{v-u}$$

$$\frac{N}{40} = 1 + \frac{u}{v}, \quad \frac{N}{60} = 1 - \frac{u}{v}$$

Складываем: $N\left(\frac{1}{40} + \frac{1}{60}\right) = 2, \quad N = 48$

ПРИМЕР 2 · ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

Встречное движение

Из A в B выехал велосипедист, а через 2 минуты навстречу ему из B — второй. После встречи первый ехал до B ещё 8 минут, второй до A — 3 минуты. Сколько минут был в пути каждый?

ПРИМЕР 2 · ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

Встречное движение

Из A в B выехал велосипедист, а через 2 минуты навстречу ему из B — второй. После встречи первый ехал до B ещё 8 минут, второй до A — 3 минуты. Сколько минут был в пути каждый?

t — время второго до встречи, у первого $t + 2$. Скорости v_1, v_2

ПРИМЕР 2 · ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

Встречное движение

Из A в B выехал велосипедист, а через 2 минуты навстречу ему из B — второй. После встречи первый ехал до B ещё 8 минут, второй до A — 3 минуты. Сколько минут был в пути каждый?

t — время второго до встречи, у первого $t+2$. Скорости v_1, v_2

Путь от A до встречи: $v_1(t+2) = 3v_2$; от B: $v_2 t = 8v_1$

ПРИМЕР 2 · ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

Встречное движение

Из A в B выехал велосипедист, а через 2 минуты навстречу ему из B — второй. После встречи первый ехал до B ещё 8 минут, второй до A — 3 минуты. Сколько минут был в пути каждый?

t — время второго до встречи, у первого $t+2$. Скорости v_1, v_2

Путь от A до встречи: $v_1(t+2) = 3v_2$; от B: $v_2 t = 8v_1$

Делим: $\dfrac{v_1}{v_2} = \dfrac{3}{t+2} = \dfrac{t}{8}$, $t^2 + 2t - 24 = 0$, $t = 4$

ПРИМЕР 2 · ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

Встречное движение

Из A в B выехал велосипедист, а через 2 минуты навстречу ему из B — второй. После встречи первый ехал до B ещё 8 минут, второй до A — 3 минуты. Сколько минут был в пути каждый?

t — время второго до встречи, у первого $t+2$. Скорости v_1, v_2

Путь от A до встречи: $v_1(t+2) = 3v_2$; от B: $v_2 t = 8v_1$

Делим: $\dfrac{v_1}{v_2} = \dfrac{3}{t+2} = \dfrac{t}{8}$, $t^2 + 2t - 24 = 0$, $t = 4$

Первый: $6 + 8 = 14$ мин, второй: $4 + 3 = 7$ мин

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Тракторы

Из A в B (24 км) выехал трактор, через 5 минут навстречу — второй, скорость которого на 4 км/ч больше. Второй приехал в A на 7 минут раньше, чем первый в B. Найдите скорость второго трактора

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Тракторы

Из A в B (24 км) выехал трактор, через 5 минут навстречу — второй, скорость которого на 4 км/ч больше. Второй приехал в A на 7 минут раньше, чем первый в B. Найдите скорость второго трактора

v — скорость первого. Время первого $\frac{24}{v}$, второго $\frac{24}{v+4}$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Тракторы

Из A в B (24 км) выехал трактор, через 5 минут навстречу — второй, скорость которого на 4 км/ч больше. Второй приехал в A на 7 минут раньше, чем первый в B. Найдите скорость второго трактора

v — скорость первого. Время первого $\dfrac{24}{v}$, второго $\dfrac{24}{v+4}$

Разница во времени $5+7=12$ мин: $\dfrac{24}{v}-\dfrac{24}{v+4}=\dfrac{12}{60}$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Тракторы

Из A в B (24 км) выехал трактор, через 5 минут навстречу — второй, скорость которого на 4 км/ч больше. Второй приехал в A на 7 минут раньше, чем первый в B. Найдите скорость второго трактора

v — скорость первого. Время первого $\dfrac{24}{v}$, второго $\dfrac{24}{v+4}$

Разница во времени $5+7=12$ мин: $\dfrac{24}{v}-\dfrac{24}{v+4}=\dfrac{12}{60}$

$v(v+4)=480,\ \ v=20;$ ответ: 24 км/ч

ЗАДАЧА 1

Эскалатор

Спускаясь бегом по движущемуся эскалатору, Аня насчитала 30 ступенек, а поднимаясь с той же скоростью относительно эскалатора — 60. Сколько ступенек у неподвижного эскалатора?

ЗАДАЧА 1

Эскалатор

Спускаясь бегом по движущемуся эскалатору, Аня насчитала 30 ступенек, а поднимаясь с той же скоростью относительно эскалатора — 60. Сколько ступенек у неподвижного эскалатора?

Ответ. 40

ЗАДАЧА 2

Лодка

Лодка прошла 24 км по течению и 16 км против течения, затратив на весь путь 4 часа. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

ЗАДАЧА 2

Лодка

Лодка прошла 24 км по течению и 16 км против течения, затратив на весь путь 4 часа. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

Ответ. 10 км/ч

ЗАДАЧА 3

После встречи

Из A в B вышел первый пешеход, через 1 час навстречу ему из B — второй. После встречи первый шёл до B ещё 10 часов, а второй до A — 3 часа. Сколько часов был в пути каждый?

ЗАДАЧА 3

После встречи

Из A в B вышел первый пешеход, через 1 час навстречу ему из B — второй. После встречи первый шёл до B ещё 10 часов, а второй до A — 3 часа. Сколько часов был в пути каждый?

Ответ. 16 ч и 8 ч

ЗАДАЧА 4

Поезд

Поезд задержали на 12 минут. Чтобы прибыть вовремя, на перегоне длиной 60 км он увеличил скорость на 10 км/ч. Найдите первоначальную скорость поезда.

ЗАДАЧА 4

Поезд

Поезд задержали на 12 минут. Чтобы прибыть вовремя, на перегоне длиной 60 км он увеличил скорость на 10 км/ч. Найдите первоначальную скорость поезда.

Ответ. 50 км/ч

ЗАДАЧА 5

Пешеход и велосипедист

Из A в B (24 км) вышел пешеход. Через 2 часа за ним выехал велосипедист, скорость которого на 8 км/ч больше, и прибыл в B на 2 часа раньше пешехода. Найдите скорость велосипедиста.

ЗАДАЧА 5

Пешеход и велосипедист

Из A в B (24 км) вышел пешеход. Через 2 часа за ним выехал велосипедист, скорость которого на 8 км/ч больше, и прибыл в B на 2 часа раньше пешехода. Найдите скорость велосипедиста.

Ответ. 12 км/ч

ЗАДАЧА 6

Эскалатор ещё раз

Человек поднимается по движущемуся эскалатору шагом за 30 секунд, а стоя на ступеньке — за 60 секунд. За сколько секунд он поднимется шагом по неподвижному эскалатору?

ЗАДАЧА 6

Эскалатор ещё раз

Человек поднимается по движущемуся эскалатору шагом за 30 секунд, а стоя на ступеньке — за 60 секунд. За сколько секунд он поднимется шагом по неподвижному эскалатору?

Ответ. 60 с

ИТОГ

Что запомнить

- Таблица v, t, s — для каждого участника.
- Минуты сразу в часы.
- Встреча: каждый отрезок пути проходят оба — отношение скоростей двумя способами.
- Ответ — на вопрос задачи, а не на неизвестную.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на движение. Для каждой — таблица или схема.